

УДК 517.53

О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ТЕОРЕМАХ О СРЕДНЕМ ДЛЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО

В. А. Попов

Обоснована невозможность вывода аналогов дифференциальных теорем Ролля, Лагранжа и Коши о средних на определенных классах аналитических функций, если даже дифференциальная средняя величина (точка C) ищется на более широком множестве, чем отрезок. Выделен класс полно дифференцируемых функций, для которых точка из равенства Лагранжа принадлежит некоторому кругу, содержащему первоначально заданные точки. Дано простое доказательство неравенства Лагранжа о среднем и традиционного критерия стационарности функции комплексного переменного на области.

Ключевые слова: формула Лагранжа конечных приращений, условие существования укороченной согласованной хорды, полная производная функции в точке, неравенство Лагранжа о среднем.

§1. О некоторых аналогах дифференциальных теорем о средних для функций комплексного переменного

Как известно, для комплекснозначных функций $w = f(z)$ с множеством определения $D(f) \subset \mathbb{C}$ может не выполняться формула Лагранжа конечных приращений, аналогичная существующей в классическом математическом анализе.

Пример 1.1. Если $f(z) = e^{iz}$, то для точек $A = 0 + i \cdot 0 = 0$ и $B = 1 + i \cdot 0 = 1$ на отрезке AB не найдется точки $C = x + iy$, для которой выполнялось бы равенство

$$f(B) - f(A) = f'(C) \cdot (B - A). \quad (1.1)$$

Действительно, в силу соотношения $f'(z) = i \cdot e^{iz}$ модуль правой части в равенстве (1.1) был бы равен $|i \cdot e^{ix}| = 1$ для любых точек $C = x$, где x – действительное число из отрезка $[0; 1]$. В то же время для модуля левой части имеем:

$$|e^i - 1| = |(\cos 1 - 1) + i \sin 1| = \sqrt{(\cos 1 - 1)^2 + \sin^2 1} = 2 \sin \frac{1}{2} < 1.$$

Следовательно, равенство (1.1) невозможно для любых C , принадлежащих отрезку AB . ■

Этот пример легко трансформировать в такие, которые показывают нарушение аналогов теоремы Ролля и формулы Коши о среднем на отрезках.

Замечание 1.1. Для функции и точек A и B из примера 1.1 равенство Лагранжа (1.1) выполняется для некоторой точки C вне отрезка AB .

Действительно, используя обозначение $C = x + iy$ и формулу Эйлера, записываем равенство (1.1) следующим образом:

$$\cos 1 + i \sin 1 - 1 = i \cdot e^{-y}(\cos x + i \sin x).$$

Оно равносильно системе уравнений:

$$\begin{cases} \cos 1 - 1 &= -e^{-y} \sin x, \\ \sin 1 &= e^{-y} \cos x. \end{cases}$$

Из нее следует, что $\operatorname{tg} x = \frac{1 - \cos 1}{\sin 1} = \operatorname{tg} \frac{1}{2}$. Этому равенству удовлетворяет, например, $x_0 = 0,5$. Применим это значение во втором уравнении исследуемой системы и получим соотношение $\sin 1 = e^{-y} \cos(1/2)$, откуда следует, что соответствующее значение $y_0 = -\ln(2 \sin(1/2))$.

Таким образом, для функции f и точек A и B из примера 1.1 равенство Лагранжа (1.1) выполняется, в частности, в точке $C = x_0 + iy_0$ с найденными значениями x_0 и y_0 .

Заметим, что поскольку $x_0 = 0,5$, а величина $y_0 \approx 0,042$, то найденная точка лежит внутри круга, построенного на отрезке AB , как на диаметре.

В связи с этим замечанием, а также в силу важной роли теорем Ролля, Лагранжа и Коши о средних в построении дифференциального исчисления функций действительного переменного остановимся подробнее на следующем вопросе: можно ли доказать аналогии названных

теорем, если среднюю величину, то есть точку C , разрешается искать не только на отрезке AB ?

Для исследования этого вопроса была сформулирована следующая **гипотеза**: если функция f имеет производную во всех точках круга $\mathbf{K}$, имеющем своим диаметром отрезок AB , для концевых точек которого имеет место равенство $f(A) = f(B)$, то в круге $\mathbf{K}$ найдется точка C , такая, что

$$f'(C) = 0. \quad (1.2)$$

Она оказалась неверной. Опровержение приведенной гипотезы можно обосновать, используя свойство периодичности функции $w = e^z$:

$$\forall z \in \mathbf{C} \left(e^{z+2\pi i} = e^z \right). \quad (1.3)$$

Пример 1.2. В силу условия (1.3) для любой точки $A \in \mathbf{C}$ имеем, что $B = A + 2\pi i \neq A$ и $e^A = e^B$, но $w'(C) = e^C \neq 0$ для любых $C \in \mathbf{C}$.

Таким образом, *аналоги теорем Ролля, Лагранжа и Коши о средних невозможно доказать на классе аналитических функций, даже если дифференциальная средняя величина — точка C — ищется на всей комплексной плоскости.*

Получение отрицательного ответа на общий вопрос, как известно, побуждает к продолжению исследований в частных случаях. Наиболее простым классом аналитических функций является класс многочленов (полиномов).

Отметим, что на стр. 67–71 работы [5] для многочленов $P_n(z)$ (степени n от одного комплексного переменного z) указаны следующие свойства их нулей:

1. Если все нули многочлена $P_n(z)$ лежат в круге $\mathbf{K}$, то и нули его производной $P'_n(z)$ лежат в этом круге $\mathbf{K}$ [5, отдел V, 121].

2. Пусть задан многочлен $P_n(z) = P_{n_1}(z) \cdot P_{n_2}(z)$, где $P_{n_1}(z)$ — многочлен степени n_1 , $P_{n_2}(z)$ — многочлен степени n_2 . Пусть все нули многочлена $P_{n_1}(z)$ лежат в круге $\mathbf{K}_1$, а все нули многочлена $P_{n_2}(z)$ лежат в круге $\mathbf{K}_2$. Тогда нули производной $P'_n(z)$, лежат либо в $\mathbf{K}_1$, либо в $\mathbf{K}_2$, либо в круге $\mathbf{K} = \frac{n_1\mathbf{K}_2 + n_2\mathbf{K}_1}{n_1 + n_2}$. Здесь множество $\mathbf{K}$ — это совокупность всех чисел вида $z = \frac{n_1 z_2 + n_2 z_1}{n_1 + n_2}$, где z_1 и z_2 независимо друг от друга пробегают соответственно $\mathbf{K}_1$ и $\mathbf{K}_2$. Установлено, что это множество является кругом с центром в точке $z^{(0)}$ и радиусом r , которые определяются следующими равенствами:

$$z^{(0)} = \frac{n_1 z_2^{(0)} + n_2 z_1^{(0)}}{n_1 + n_2} \quad \text{и} \quad r = \frac{n_1 r_2 + n_2 r_1}{n_1 + n_2},$$

где $z_1^{(0)}, z_2^{(0)}$ и r_1, r_2 — центры и радиусы кругов $\mathbf{K}_1$ и $\mathbf{K}_2$ соответственно [5, отдел V, 124, 122].

Приведенные формулировки о свойствах расположения нулей указанных многочленов в комплексной плоскости, казалось, дают надежду на положительный исход приведенной выше гипотезы для этого класса функций. Однако и в этом случае удалось построить опровергающий пример.

Пример 1.3. Пусть $P_n(z) = z^n - r^n$, где $n > 1$, $n \in \mathbf{N}$ и r — фиксированное действительное положительное число.

Известно, что нули этого многочлена соответствуют вершинам правильного n -угольника, вписанного в окружность с центром в точке $z_0 = 0$ и радиусом r .

Следовательно, для любых двух соседних вершин A и B этого правильного n -угольника имеем $P_n(A) = P_n(B)$. В то же время $P'_n(z) = n \cdot z^{n-1}$. Поэтому все нули производной этого полинома $P_n(z)$ совпадают с $z_0 = 0$.

Заметим, что при условии $n > 4$ круг $\mathbf{K}_n$, построенный на стороне AB упомянутого выше правильного n -угольника, как на диаметре, не содержит центра этого n -угольника.

Следовательно, при $n > 4$ такой круг для рассматриваемого нами многочлена $P_n(z) = z^n - r^n$ не содержит точку 0, то есть не содержит ни один нуль производной рассматриваемой функции.

Таким образом, и в классе всех многочленов на комплексной плоскости сформулированная выше гипотеза об ослабленной дифференциальной теореме Ролля о среднем не выполняется. ■

И все же существуют классы функций комплексного переменного, для которых такие теоремы выполняются. Одно из условий, позволяющее выделить указанный класс функций, подсказано теоремой об укороченной параллельной хорде из работы [6, с. 44].

Определение 1.1. Пусть функция $w = f(z)$ задана на круге $\mathbf{K} \subset \mathbf{C}$. Будем говорить, что она удовлетворяет на нем условию *существования укороченной согласованной хорды* (коротко, условию СУСХ), если существует число $q \in (0; 1)$, такое, что для любых различных точек $A, B \in \mathbf{K}$ в этом круге имеются соответствующие различные точки A_1 и B_1 , для которых

$$|A_1 B_1| \leq q \cdot |AB| \quad \text{и} \quad \frac{f(B) - f(A)}{B - A} = \frac{f(B_1) - f(A_1)}{B_1 - A_1}. \quad (1.4)$$

Не все аналитические функции обладают свойством СУСХ. Так, если $f(z) = e^z$, $A = 0$, $B = 2\pi i$, то в случае выполнения равенства из

условия (1.4) следовало бы, что $\frac{e^{B_1} - e^{A_1}}{B_1 - A_1} = \frac{e^{2\pi i} - e^0}{2\pi i} = 0$. Поэтому $e^{B_1} - e^{A_1} = 0$ и $e^{B_1 - A_1} = 1$. Значит, для различных точек A_1 и B_1 имеем $|B_1 - A_1| \geq 2\pi = |B - A|$. Это доказывает отсутствие искомого коэффициента сжатия q в рассматриваемой ситуации. ■

С другой стороны, например, любая функция вида $f(z) = q \cdot z$ при $0 < |q| < 1$ обладает свойством СУСХ на любом круге $\mathbf{K}$ с центром в точке 0, а также на всей $\mathbf{C}$.

Далее нам понадобится понятие полной производной функции $w = f(z)$, введенное автором в работе [1] (см. также [7] и [8], где представлены многие свойства этой производной).

Определение 1.2. Пусть z_0 — внутренняя точка множества $D(f) \cup \{z_0\} \subset \overline{\mathbf{C}}$. Полной производной функции f в точке z_0 , обозначаемой $f^*(z_0)$, называется предел, если он существует, вида

$$\lim_{\substack{u \rightarrow z_0 \\ v \rightarrow z_0, u \neq v}} \frac{f(v) - f(u)}{v - u}.$$

Теорема 1.1. Для любой функции f , имеющей полную производную во всех точках круга $\mathbf{K}$ конечного радиуса и удовлетворяющей условию СУСХ на нем, выполняется следующее условие Лагранжа о среднем:

$$\forall A \in \mathbf{K}, \forall B \in \mathbf{K} : \exists C \in \mathbf{K} (f(B) - f(A) = f^*(C) \cdot (B - A)). \quad (1.5)$$

Доказательство. Если $A = B$, то утверждение очевидно. Пусть $A \neq B$ и $A_1 = A$, $B_1 = B$. С помощью условия СУСХ построим последовательности (A_n) , (B_n) точек из $\mathbf{K}$ со следующими свойствами:

$$A_n \neq B_n,$$

$$|A_{n+1}B_{n+1}| \leq q \cdot |A_nB_n| \quad \text{и} \quad \frac{f(B) - f(A)}{B - A} = \frac{f(B_n) - f(A_n)}{B_n - A_n}. \quad (1.6)$$

Поскольку последовательность точек (A_n) ограничена, существует ее сходящаяся частичная последовательность. Тогда, так как круг $\mathbf{K}$ замкнут, $\exists C \in \mathbf{K} (A_{m_n} \rightarrow C)$.

В силу неравенств из условия (1.6) следует, что в этом случае и $B_{m_n} \rightarrow C$. Тогда по определению полной производной имеем

$$\frac{f(B_{m_n}) - f(A_{m_n})}{B_{m_n} - A_{m_n}} \rightarrow f^*(C).$$

Отсюда ввиду равенств из условия (1.6) и теоремы о предельном переходе в равенстве получаем $\frac{f(B)-f(A)}{B-A} = f^*(C)$. $\square$

В теории аналитических функций установлено, что если функция $w = f(z)$ дифференцируема в некоторой окрестности точки z_0 , то она имеет в этой точке производные любого порядка.

С другой стороны, совершенно элементарно доказывается, что если функция f дифференцируема в некоторой окрестности точки z_0 и ее производная f' непрерывна в точке z_0 , то существует полная производная $f^*(z_0)$ (см. [7, теорема 2 на с. 271], [8, теорема 2.2 на с. 166]).

В силу этих утверждений по теореме 1.1 имеем:

Следствие. Пусть функция имеет производную во всех точках открытого множества $\mathbf{G}$ и удовлетворяет условию СУСХ на круге $\mathbf{K}$ конечного радиуса, причем $\mathbf{K} \subset \mathbf{G}$. Тогда на круге $\mathbf{K}$ выполняется классическое условие Лагранжа о среднем:

$$\forall A \in \mathbf{K}, \forall B \in \mathbf{K} : \exists C \in \mathbf{K} (f(B) - f(A) = f'(C) \cdot (B - A)).$$

§2. Неравенство Лагранжа о среднем

Отсутствие для аналитических функций такой формулы, как формула Лагранжа конечных приращений, привело к тому, что, в отличие от классического математического анализа, теория функций комплексного переменного была развита почти полностью методами интегрирования и разложения функции в степенной ряд.

Однако были сделаны попытки заменить эту формулу пусть некоторым более слабым, но полезным утверждением — неравенством Лагранжа. Так в пособии А. К. Боярчука [2, с. 73] для каждой непрерывной на отрезке $[a; b] \subset \mathbf{R}$ комплекснозначной функции действительного аргумента $f: [a; b] \rightarrow \mathbf{C}$, дифференцируемой во всех точках интервала $(a; b)$, доказано следующее неравенство:

$$|f(b) - f(a)| \leq \|f'\| \cdot (b - a), \quad (2.1)$$

где $\|f'\| = \sup_{x \in (a; b)} |f'(x)|$.

При изучении вопросов дифференцирования векторнозначных функций вида $f: [a; b] \rightarrow \mathbf{R}^k$ этот вывод был обобщен и усилен следующим образом (см., например, [10, стр. 124]): если векторная функция f непрерывна на $[a; b]$ и дифференцируема на $(a; b)$, то на этом интервале найдется число c , такое, что

$$|f(b) - f(a)| \leq |f'(c)| \cdot (b - a). \quad (2.2)$$

Проведенное нами исследование свойств полной производной позволило обнаружить, что в классе комплекснозначных функций $w = f(z)$ комплексного переменного z можно достаточно просто обосновать следующие аналоги неравенства (2.2):

Теорема 2.1. Если функция $w = f(z)$ имеет производную (полную производную) во всех точках области $\mathbf{G} \subset \mathbf{C}$, то для любых различных комплексных чисел $A, B \in \mathbf{G}$, таких, что все точки отрезка AB принадлежат $\mathbf{G}$, найдется точка C отрезка AB , для которой

$$|f(B) - f(A)| \leq |f'(C)| \cdot |B - A|. \quad (2.3)$$

$$(\text{Соответственно } |f(B) - f(A)| \leq |f^*(C)| \cdot |B - A|. \quad (2.4)$$

Доказательство. Рассмотрим сначала случай, когда f — дифференцируема. Пусть $|(f(B) - f(A))/(B - A)| = q$, а C_1 — середина отрезка AB . Тогда

$$B - A = 2(B - C_1) = 2(C_1 - A),$$

поэтому в силу неравенства треугольника для модуля комплексных чисел имеем:

$$2q = \left| \frac{f(B) - f(C_1)}{B - C_1} + \frac{f(C_1) - f(A)}{C_1 - A} \right| \leq \left| \frac{f(B) - f(C_1)}{B - C_1} \right| + \left| \frac{f(C_1) - f(A)}{C_1 - A} \right|.$$

Отсюда следует, что одно из слагаемых в правой части этого неравенства не меньше q . Обозначим через A_1B_1 ту половинку отрезка AB , для которой это так. Таким образом, получили $|(f(B_1) - f(A_1))/(B_1 - A_1)| \geq q$.

Ясно, что изложенный процесс деления отрезка пополам и выбора соответствующей половинки можно повторить 2-й, 3-й раз и так далее. В итоге будет получена последовательность вложенных отрезков A_nB_n , которые в силу теоремы Кантора о вложенных отрезках имеют общую точку C , для которой $A_n \rightarrow C$, $B_n \rightarrow C$, а по построению для всех $n \in \mathbf{N}$ выполняется неравенство:

$$|(f(B_n) - f(A_n))/(B_n - A_n)| \geq q. \quad (2.5)$$

В силу указанного свойства отрезка AB по отношению к области $\mathbf{G}$ имеем $C \in \mathbf{G}$. Следовательно, существует $f'(C)$.

Заметим, что частное внутри модуля из неравенства (2.5) можно представить в следующем виде:

$$\left(\frac{f(B_n) - f(C)}{B_n - C} - f'(C) \right) \cdot t_n + \left(\frac{f(A_n) - f(C)}{A_n - C} - f'(C) \right) \cdot (1 - t_n) + f'(C), \quad (2.6)$$

где $t_n = (B_n - C)/(B_n - A_n) \in [0; 1]$ и $1 - t_n \in [0; 1]$.

Здесь $\frac{f(B_n) - f(C)}{B_n - C} \rightarrow f'(C)$ и $\frac{f(A_n) - f(C)}{A_n - C} \rightarrow f'(C)$, а последовательности (t_n) и $(1 - t_n)$ — равноограничены.

В силу сказанного выше, переходя в неравенстве (2.5) к пределу при $n \rightarrow \infty$, получаем оценку $|f'(C)| \geq q$, из которой следует неравенство (2.3) в рассмотренном случае.

Если же предположить, что у функции f во всех точках области $\mathbf{G}$ имеется полная производная, то доказательство соответствующего аналога — неравенства (2.4), значительно упрощается. В этом случае нет необходимости использовать представление (2.6), поскольку по определению 1.2 сразу имеем

$$(f(B_n) - f(A_n))/(B_n - A_n) \rightarrow f^*(C).$$

Поэтому непосредственно из неравенства (2.5) получаем $|f^*(C)| \geq q$, то есть $|f(B) - f(A)| \leq |f^*(C)| \cdot |B - A|$. $\square$

С помощью теоремы 2.1 тривиально (в том числе и без применения классических условий дифференцируемости Коши – Римана – Эйлера – Даламбера) выводится привычный критерий стационарности функции:

Теорема 2.2. Полно дифференцируемая (дифференцируемая) на области $\mathbf{G}$ функция $w = f(z)$ стационарна на ней тогда и только тогда, когда для всех $z \in \mathbf{G}$ имеет место $f^*(z) = 0$ (соответственно, $f'(z) = 0$).

Доказательство. Очевидно, что для стационарных функций указанные условия выполняются. В обоих вариантах теоремы 2.2 обоснования обратного утверждения аналогичны. Приведем доказательство в случае наличия полной производной от f .

В силу условия связности области $\mathbf{G}$ для фиксированной точки $A_0 \in \mathbf{G}$ и произвольной точки $z \in \mathbf{G}$ имеется ломаная линия с вершинами $A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$, все точки которой лежат в области $\mathbf{G}$, причем $A_n = z$.

Применяя неравенство (2.4) к отрезкам $A_{k-1}A_k$ для всех $k = 1, 2, 3, \dots, n$, находим точки $C_k \in A_{k-1}A_k \subset \mathbf{G}$ со свойствами:

$$|f(A_k) - f(A_{k-1})| \leq |f^*(C_k)| \cdot |A_k - A_{k-1}|.$$

Так как по условию для всех $z \in \mathbf{G}$ выполняется $f^*(z) = 0$, то из этих неравенств следует, что для всех $k = 1, 2, 3, \dots, n$ имеет место $|f(A_k) - f(A_{k-1})| = 0$.

Но тогда $f(A_0) = f(A_1) = f(A_2) = \dots = f(A_n) = f(z)$, то есть функция f стационарна на области $\mathbf{G}$. $\square$

Замечание 2.1. В отличие от дифференцируемых функций действительного переменного теорему 2.1 нельзя усилить до аналога *принципа охвата скоростей* из [6, основная теорема на с. 36].

Действительно, не только на отрезке AB , но и на всей комплексной плоскости $\mathbf{C}$ для некоторых аналитических функций не существует точки C , удовлетворяющей неравенству $|f(B) - f(A)| \geq |f'(C)| \cdot |B - A|$.

В самом деле, если бы это неравенство выполнялось для некоторой точки C , то, используя пример из предыдущего параграфа: $f(z) = e^z$, $A = 0$, $B = 2\pi i$, мы получили бы неравенство:

$$0 = |e^{2\pi i} - e^0| \geq |e^C| \cdot |2\pi i - 0|,$$

из которого следует, что $e^C = 0$, что не имеет места для любого $C \in \mathbf{C}$.

Замечание 2.2. Критерий стационарности (теорема 2.2) позволяет стандартным образом обосновать основное свойство первообразных (и полных первообразных), а значит изучать интеграл Ньютона – Лейбница от функции комплексного переменного способом, использованным в классическом анализе, то есть, например, аналогично изложению, данному в работе А. К. Боярчука [2, глава 4].

Замечание 2.3. В работе [9] найдены условия, при которых имеют место аналоги классических теорем Ролля и Лагранжа о дифференциальных средних (см. теоремы 5.2 и 5.3) для равномерно дифференцируемых на $(a; b)$ гиперрациональных функций. В работе [3] изложены свойства дифференцируемости и производной (однако без аналогов французских теорем) функций, у которых как аргументы, так и значения — комплексные гиперрациональные числа. Интересно, что в определении производной в точке z для таких функций, как и в определении 1.2 выше, применены отношения вида $(f(x) - f(y))/(x - y)$ (см. [3, с. 39]).

Замечание 2.4. Выполняются ли какие-либо аналоги дифференциальных теорем о средних для абсолютно дифференцируемых целочисленных функций $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$, введенных и применяемых в работе [4], пока также неизвестно.

Автор благодарит профессора В. П. Одинца за внимание к этой работе и идею о возможности рассмотрения ее проблематики на иных классах функций, нежели классические функции комплексного переменного.

Список литературы

1. **Popov V. A.** *$\mathcal{H}$ -derivative and analytical functions* // Mathematics and Science Education in the North-East of Europe: History, Traditions Contemporary Issues. Proceedings of the Sixth Inter-Karelian Conference Sortavala, Russia. 11–14 September, 2003. Pp. 59–62.
2. **Боярчук А. К.** Справочное пособие по высшей математике. Т. 4: Функции комплексного переменного: теория и практика. М.: Едиториал УРСС, 2001. 352 с.
3. **Ловягин Ю. Н., Праздникова Е. В.** Элементарные функции на множестве комплексных гиперрациональных чисел // *Вестник Сыктывкарского университета. Сер. 1. Вып. 9. 2009. С. 30–42.*
4. **Пименов Р. Р.** О нестандартном применении методов математического анализа к теории чисел // *Математический вестник педагогов и университетов Волго-Вятского региона : периодический межвузовский сборник научно-методических работ. Киров: Науч. изд-во ВятГУ, 2016. Вып. 18. С. 198–201.*
5. **Полиа Г., Сеге Г.** Задачи и теоремы из анализа. Часть вторая: Теория функций (специальная часть). Распределение нулей. Полиномы. Определители. Теория чисел. М.: Наука, 1978. 432 с.
6. **Попов В. А.** Новые основы дифференциального исчисления : учебное пособие для спецкурсов. Сыктывкар: Изд-во КГПИ, 2002. 64 с.
7. **Попов В. А.** Изложение ТФКП на основе понятия полной производной // Проблемы теории и практики обучения математике : сб. науч. работ, представленных на Международную науч. конф. <58 Герценовские чтения>. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. С. 270–276.
8. **Попов В. А.** Преднепрерывность. Производные. $\mathcal{H}$ -аналитичность. Сыктывкар: Коми пединститут, 2011. 228 с.
9. **Праздникова Е. В.** Моделирование вещественного анализа в рамках аксиоматики для гипернатуральных чисел // *Вестник Сыктывкарского университета. Сер. 1. Вып. 7. 2007. С. 41–66.*
10. **Рудин У.** Основы математического анализа. М.: Мир, 1976. 320 с.

Summary

Popov V. A. About differential mean value theorems for functions of a complex variable

In the article we justify the impossibility of the deduction of differential analogues of the mean value theorems of Rolle, Lagrange and Cauchy for certain classes of analytic functions, even if the differential mean value (point C) is sought in a much wider set than a segment. A class of fully differentiable functions for which the point C of Lagrange's equality belongs to some circle, containing originally given points, is determined. The simple proof of Lagrange's mean value inequality and the traditional criterion of stationarity of functions of a complex variable is given.

Keywords: Lagrange's formula of finite increments, the condition for the existence of a shortened harmonized chords, the full derivative of a function at a point, Lagrange's mean value inequality.

СГУ им. Питирима Сорокина

Поступила 21.07.2015